

التمرين الاول:(06 نقاط)

تمثل الوثيقة المرفقة إحدى التكنولوجيات العصرية تستخدم أثناء السفر لشحن بطارية الهاتف باستعمال دينامو.

1- قَدِّم شرحا وجيزا لمبدأ اشتغال هذه التركيبية.

.....

.....

.....

.....

2- ماهو الفعل النهائي المراد تحقيقه من هاته التركيبية الوظيفية؟

.....

3- مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية مبينا التحويلات المفيدة وغير المفيدة.

.....

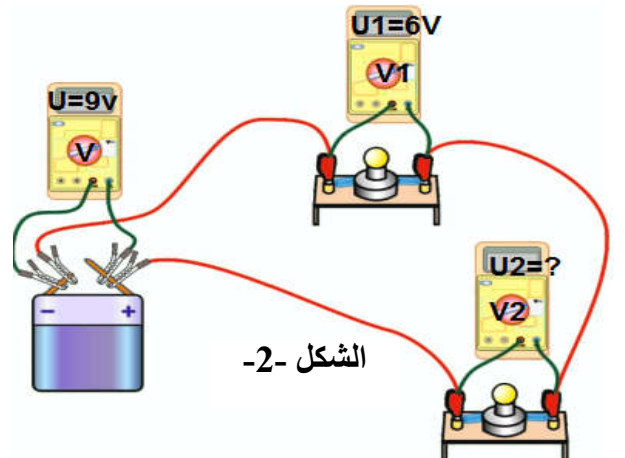
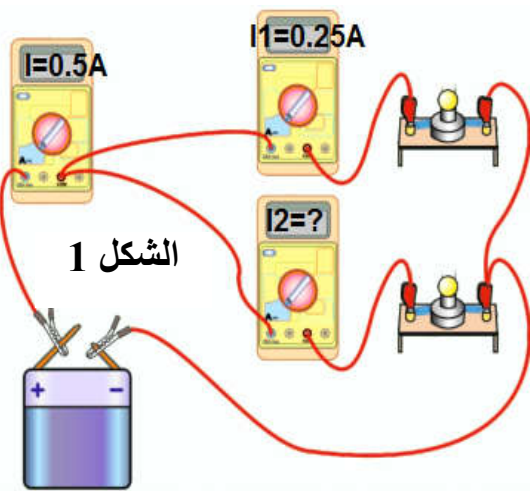
.....

.....

4- أعط عبارة الطاقة النهائية للجمال الآتية : الدينامو - بطارية الهاتف

$E_{\text{الدينامو}} = \dots\dots\dots$

$E_{\text{بطارية الهاتف}} = \dots\dots\dots$

التمرين الثاني:(06 نقاط) : أنجز زملاؤك التجربة الموضحة في الشكل -1- و الشكل 2:

1- طبيعة الربط المستعمل في الشكل 1 ؟ علّل

2- ماذا يمثل الرمز I والرمز U في علم الكهرباء ؟

- 3- برأيك كيف سيكون توهج المصابيح في الشكل 1- علما أن المصباحين متماثلين (6V-0.2A) ودلالة المولد (6V-0.5A)؟
- 4- من خلال الشكل 1 والشكل 2 أحسب مايلي مع ذكر قوانين الحساب:
- القانون=...../.....
 $U_2 =$
 القانون=...../.....
 $I_2 =$
- 5- بم تتعلق شدة الإضاءة؟

الوضع ية الإدماجة (08ن):

قام ياسر بغمر صفيحة من الزنك Zn داخل بيشر يحتوي على محلول كبريتات النحاس $CuSO_4$ ولتسريع التفاعل الكيميائي وضع كأس البيشر فوق صفيحة تسخين، بعد مدة ترسب معدن النحاس Cu وتشكل محلول كبريتات الزنك $ZnSO_4$. لاحظ الشكل الموالي:

1- أكمل الجدول الموالي:

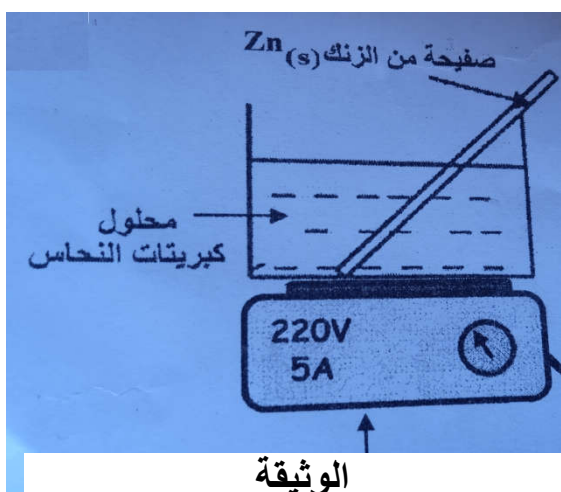
الجملة الكيميائية بعد التفاعل	الجملة الكيميائية قبل التفاعل	
		الأنواع الكيميائية (.....)
		الأفراد الكيميائية (.....)

2- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع ذكر الحالة الفيزيائية.

- 3- ما العامل المؤثر في عملية التفاعل الكيميائي الحادث؟
- 4- كتب على مقاومة التسخين الكهربائية الدلالات التالية: 220V-5A-2000W. أكمل مايلي:
- 220V تمثل، 5A تمثل 2000W تمثل

- أحسب الطاقة المحولة ب الجول علما أن مقاومة التسخين الكهربائية اشتغلت لمدة 300 ثانية.

-



الاسم:

اللقب:

القسم: الفوج: